ملاحظات المراجعة — لك

اجعلها تعمل وحدها: اختبار الوحدة

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، اختبار الوحدة

المواد

ورق وقلم. لا حاجة إلى جهاز.

أهداف التعلّم

- إذا حدث هذا، فافعل ذاك
- متى يجب أن يعمل؟
- جهاز يتذكّر
- طاقة من البطاريات والشمس

النشاط: اختبر نفسك

١. أجب عن كل سؤال على الورق أولًا، دون أن تعود إلى الدروس
٢. صحّح إجاباتك واقرأ كل شرح
٣. أعد تجربة المختبر من الدرس الذي وجدته أصعب
٤. اشرح فكرة كبرى واحدة لصديق أو لأحد في البيت

للنقاش

- أيّ فكرة فاجأتك أكثر من غيرها، ولماذا؟
- أين ستلاحظ هذا في البيت أو في المدينة هذا الأسبوع؟
- ماذا تودّ أن تبني أو تجرّب بعد ذلك؟

تحقّق من نفسك

- شيء أستطيع الآن أن أشرحه، وشيء أريد أن أجرّبه

جرّبها هذا الأسبوع

اختر فكرة واحدة من هذه الدورة واعرضها على أحد في البيت: اصنعها أو ارسمها أو اشرحها في دقيقتين.

ورقة الاختبار

اجعلها تعمل وحدها: اختبار الوحدة

إنترنت الأشياء، المستوى ٣: اختبار الوحدة

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ أيّ قاعدة تشغّل مروحة الفصل فقط حين تكون هناك حاجة إليها؟

- ○ إذا تجاوزت الحرارة ٣٠ درجة «أو» كان في الفصل طلاب، فشغّل المروحة
- ○ إذا تجاوزت الحرارة ٣٠ درجة «و» كان في الفصل طلاب، فشغّل المروحة
- ○ إذا تجاوزت الحرارة ٣٠ درجة، فشغّل المروحة

٢ ينبغي ضبط إنذار الدخان بحيث لا يكاد يعطي إنذارات كاذبة، حتى لو فاته حريق أحيانًا.

○ صح ○ خطأ

٣ رتّب خطوات اختيار حدّ الإنذار.

- ☐ راقب بضعة أسابيع، وعُدّ الإنذارات الكاذبة والحالات الفائتة
- ☐ سجّل القراءات في الأيام العادية
- ☐ قارنها بقراءات من أوقات حدث فيها خلل
- ☐ عدّله، واكتب السبب
- ☐ ضع الحد في الفجوة بين الاثنتين

٤ ضُبطت مضخة خزان لتعمل تحت ٢٠٪ وتتوقف فوق ٩٠٪. الخزان عند ٥٠٪ والمضخة تعمل. ماذا يحدث بعد ذلك؟

○ تظل تعمل وتتوقف حول ٥٠٪ ○ تستمر في العمل حتى يتجاوز الخزان ٩٠٪ ○ تتوقف، لأن ٥٠٪ أعلى من ٢٠٪

٥ صِل كل كلمة بمعناها في قراءات المستشعر.

التشويش	قراءة لا يمكن أن تكون صحيحة، مثل ٨٥ درجة عند الفجر
القراءة الشاذة	القراءة التي في المنتصف: لا تكاد قراءة شاذة تحرّكه
المتوسط	الاهتزاز الصغير في كل قراءة
الوسيط	اجمع واقسم: أهدأ، لكنه أبطأ في الاستجابة

٦ مضخة خزان تتبع قاعدة واحدة: إذا قلّ مستوى الماء عن ٢٠٪، فشغّل المضخة. ثم تعطّل مستشعر المستوى، فصار يقرأ ٠٪ طوال الوقت. يجب أن تظل المضخة تعمل، لأن الخزان يبدو فارغًا.

○ صح ○ خطأ

٧ صفّ في سجل الخزان مكتوب فيه «٤٠» فقط. ما أكثر ما يحتاج إليه؟

○ الوقت، والوحدة، وأيّ خزان ○ نسخة ثانية من الرقم ○ لا شيء: الرقم يكفي

٨ تحمل بطارية الزر نحو ٢٢٠ ملّي أمبير ساعة.

عند متوسط قدره ٠٫١ ملّي أمبير تدوم نحو _____ ساعة، أي نحو _____ يومًا.

بنك الكلمات: ٩٢، ٩، ٢٢٠٠، ٢٢

٩ أيّ التغييرات تجعل بطارية مستشعر واي فاي تدوم أطول؟

☐ إبقاء الواي فاي متصلًا طوال الوقت ☐ الإرسال فقط حين تتغيّر القراءة ☐ إضاءة مصباح حالة يبقى مضاءً

☐ الإرسال كل ساعة بدل كل دقيقة ☐ حفظ عشر قراءات وإرسالها معًا

١٠ المستشعر الذي يعمل بالطاقة الشمسية يحتاج إلى بطارية تكفي الليل وعدة أيام غائمة متتالية.

○ صح ○ خطأ

تحقّق من إجاباتك

اجعلها تعمل وحدها: اختبار الوحدة

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، اختبار الوحدة

١ **إذا تجاوزت الحرارة ٣٠ درجة «و» كان في الفصل طلاب، فشغّل المروحة**

«و» تتطلّب الأمرين: أن يكون الفصل حارًا وأن يكون فيه أحد.

٢ **خطأ**

الحريق الفائت قد يكلّف أرواحًا، لذلك يُضبط إنذار الدخان لينطلق بسهولة، وبعض الإنذارات الكاذبة من الطبخ هي الثمن.

٣ **من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ١، ٢، ٥، ٣**

لا يمكنك وضع الحد في الفجوة قبل أن تعرف طرفيها، ولا الحكم عليه قبل أن يعمل مدة.

٤ **تستمر في العمل حتى يتجاوز الخزان ٩٠٪**

داخل الفجوة بين الحدّين، تستمر المضخة على ما كانت تفعله.

٥ **التشويش — الاهتزاز الصغير في كل قراءة**
القراءة الشاذة — قراءة لا يمكن أن تكون صحيحة، مثل ٨٥ درجة عند الفجر
المتوسط — اجمع واقسم: أهدأ، لكنه أبطأ في الاستجابة
الوسيط — القراءة التي في المنتصف: لا تكاد قراءة شاذة تحرّكه

التشويش موجود في كل قراءة، والمتوسط يهدّئه.

٦ **خطأ**

القاعدة لا تفرّق بين مستشعر معطّل وخزان فارغ، فستظل المضخة تعمل حتى يفيض الخزان.

٧ **الوقت، والوحدة، وأيّ خزان**

قد تعني «٤٠» ٤٠٪ أو ٤٠ لترًا أو ٤٠ سم، في أي وقت، في أي خزان.

٨ **عند متوسط قدره ٠٫١ ملّي أمبير تدوم نحو ٢٢٠٠ ساعة، أي نحو ٩٢ يومًا.**

٢٢٠ ÷ ٠٫١ = ٢٬٢٠٠ ساعة، و٢٬٢٠٠ ÷ ٢٤ ≈ ٩٢ يومًا، أي نحو ثلاثة أشهر، ونحو شهرين إن خطّطت على أساس ٧٠٪.

٩ **الإرسال كل ساعة بدل كل دقيقة، حفظ عشر قراءات وإرسالها معًا، الإرسال فقط حين تتغيّر القراءة**

الإرسال الأقل يعني استهلاكًا أقل لتيار جهاز الإرسال الكبير.

١٠ **صح**

الشمس لا تعطي إلا أربع إلى ست ساعات قوية في اليوم، وقد تغيب أيامًا.